

FIN — Release 10.22

Atlas puzzli nadsolitona

Audyt symulatora Z_{12} , kontrolowana intuicja międzydziedzinowa
i nowy obiekt pamięci po redukcji

Krzysztof Żuchowski

Independent Researcher — Fractal Information Theory Project

ORCID: [0009-0002-0909-3613](https://orcid.org/0009-0002-0909-3613)

28 lipca 2026

Główny wynik. Dokładna eliminacja ukrytych węzłów strict Z_{12} generuje zależną od częstotliwości samoenergię i proces z pamięcią. Statyczne dopełnienie Schura jest tylko granicą resolwentową, a nie dokładnym generatorem całej zredukowanej dynamiki.

Granica. Wynik nie generuje selektora, jednostek fizycznych, mostu legacy–strict ani walidacji eksperymentalnej.

Repozytorium. <https://github.com/hyconiek/Fractal-Nadsoliton-Theory>

Licencja. CC BY 4.0.

Contents

Confidence convention	1
1 Werdykt wykonawczy	2
2 Metoda: intuicja z bezpiecznikami	3
3 Co naprawdę robi kod Z12 sim.html	5
4 Błędy metodologiczne i wykonane poprawki	6
4.1 Niespójny znak prądu	6
4.2 Fałszywe twierdzenie o $\eta = 0$	6
4.3 Mylenie lokalnej harmonicznej z pełnym prądem	6
4.4 Niekanoniczna "cyrkulacja wszystkich krawędzi"	7
4.5 Fałszywa "asymetria" przez zmianę rozstawu	7
4.6 Fałszywa monotoniczność w $ \phi $	7
4.7 Rozjazd widma i jądra	7
4.8 Brak kontroli równania ciągłości	7
4.9 Mylące elementy wizualne	8
4.10 Werdykt audytu	8
5 Dwanaście pojedynczych puzzli	9
6 Układy kilku puzzli	11
6.1 Rdzeń widmowy: C01 + C03 + C04	11
6.2 Propagator odwrócony w działaniu: C01 + C03 + C05	11
6.3 Chiralność jako zasób: C06 + C12	11
6.4 Informacja jako geometria: C04 + C09	12
6.5 Operacyjny obserwator: C04 + C10	12
6.6 Statyczna kompresja: C05 + C07	12
6.7 Dynamiczna kompresja: C04 + C05 + C07 + C10	12
6.8 Fraktalność plus pamięć: C07 + C08	12

6.9	Adaptacja plus proces z pamięcią: C08 + C10	12
6.10	Dwie niezależne przeszkody: C11 + C12	13
6.11	Legacy + Green + strict: C02 + C05 + C01	13
6.12	Widmowe działanie: C03 + C05 + C09	13
7	Nowe twierdzenie robocze: dynamiczny Schur generuje pamięć	14
7.1	Twierdzenie 1 — dokładny blok resolwentu	14
7.2	Twierdzenie 2 — brak jednego dokładnego statycznego generatora redukcji	14
7.3	Twierdzenie 3 — dokładny defekt składania po projekcji	15
7.4	Postać czasowa	15
7.5	Wynik dla strict Z_{12}	15
7.6	Znaczenie	16
8	"Kształty cieni" — nowe intuicje	17
8.1	Brakujący obiekt może być defektem przemienności	17
8.2	Obserwator jest sekcją procesu, nie dodatkową substancją	17
8.3	C_χ i chiralny bispectrum są odbiornikami tego samego typu zasobu	17
8.4	Różne obserwable widzą różne harmoniczne	17
8.5	Statyczna samopodobność i dynamiczna samopodobność to różne hipotezy	18
8.6	Skala może być względna, ale eksperyment wymaga kotwicy	18
8.7	Informacyjna geometria może być prawdziwa bez bycia czasoprzestrzenią	18
8.8	Najuczciwsza architektura pozostaje dwupaketowa	18
9	Falsyfikacja analogii	19
10	Dwanaście kolejnych programów badawczych	20
10.1	Program 243 — Twierdzenie dynamicznego Schura dla dowolnej partycji	20
10.2	Program 244 — Wspólna analityczna samoenergia fali i dyfuzji	20
10.3	Program 245 — Identyfikowalność partycji obserwowane/ukryte	20
10.4	Program 246 — Twierdzenie o C_χ jako odpowiedzi na skręt	21
10.5	Program 247 — Tomografia harmonicznych prądu	21
10.6	Program 248 — Budżet zasobu asymetrii	21
10.7	Program 249 — Fraktalna kaskada pamięci	21
10.8	Program 250 — Test pamięci procesowej z pełnym rejestrem	21
10.9	Program 251 — Fałszywie dodatnie widmowego fingerprintu	22
10.10	Program 252 — Stabilność geometrii heat/Fisher pod redukcją	22
10.11	Program 253 — Czy dynamiczna samoenergia może wygenerować tłumienie strict	22
10.12	Program 254 — Ślepy test "ukrytych wycieczek"	22

11 Priorytet badań	23
12 Czego raport nie twierdzi	24
13 Najkrótsza interpretacja, która przetrwała falsyfikację	25
14 Literatura porównawcza	26
15 Artefakty reprodukowalne	27
Reprodukcja	28

Confidence convention

- **[Proven]** — wynik algebraiczny albo numeryczny z jawnym testem i tolerancją.
- **[Strong evidence]** — stabilny w zadanej klasie testów, lecz nie jest twierdzeniem ogólnym.
- **[Moderate evidence]** — sensowny mechanizm z niezamkniętą identyfikowalnością.
- **[Speculative]** — hipoteza badawcza, nie wniosek o naturze.
- **[Refuted]** — teza sfalsyfikowana w zadanym modelu.

Chapter 1

Werdykt wykonawczy

Najbardziej produktywne "ułożenie puzzli" nie prowadzi do nowego skalarnego parametru ani do ukrytego selektora. Prowadzi do obiektu operatorowego:

$$\Sigma_E(z) = A_{EH}(zI + A_{HH})^{-1}A_{HE},$$

czyli zależnej od częstotliwości **samoenergii zredukowanego procesu**, powstającej po rozdzielaniu węzłów na obserwowane E i ukryte H . [\[Proven\]](#)

Ten obiekt łączy pięć wcześniej rozdzielonych obrazów:

1. Green/resolwent — przez dokładną formułę blokowego resolwentu;
2. kompresję Schura — jako granicę statyczną $\Sigma_E(0)$;
3. dynamikę falową i dyfuzyjną — przez tę samą analityczną rodzinę resolwentową;
4. pamięć i środowisko — przez dokładne jądro pamięci w czasie;
5. obserwatora — jako jawnie zadany podział dostępne/ukryte, a nie jako metafizyczny składnik równania.

Nie rozwiązuje to jednak trzech głównych braków FIN: nie wybiera orientacji, nie generuje jednostki fizycznej i nie dostarcza eksperymentalnego przygotowania ani aparatu. [\[Proven\]](#)

Najgłębsza intuicja z atlasu brzmi więc:

Fraktalna redukcja nie powinna być modelowana wyłącznie jako statyczne przekształcenie jednego jądra w drugie. Dokładna eliminacja poziomu informacji generuje proces z pamięcią. Statyczny Schur jest tylko jego cieniem przy zerowej częstotliwości.

Jest to dobrze znany mechanizm redukcji w matematyce fizycznej, ale jego konkretna postać dla ścisłego operatora FIN oraz połączenie z dualnością fala–dyfuzja stanowią nowy, testowalny kierunek wewnątrz projektu. Nie jest to dowód nowej fizyki.

Chapter 2

Metoda: intuicja z bezpiecznikami

"Intuicyjne" porównanie może łatwo zamienić podobieństwo obrazka w fałszywą równoważność. Dlatego atlas został wykonany w czterech warstwach:

1. **Warstwa kształtu:** rozpoznanie podobnych wykresów, symetrii, przepływów i diagramów.
2. **Warstwa mechanizmu:** pytanie, czy obie struktury mają tę samą operację algebraiczną.
3. **Warstwa predykcji:** pytanie, czy analogia daje nową wielkość obliczalną i falsyfikowalną.
4. **Warstwa długu założeń:** wypisanie wszystkiego, co trzeba dodać, aby analogia stała się modelem fizycznym.

Każde dopasowanie otrzymuje jeden ze statusów:

- **równoważność ścisła** — istnieje jawna mapa zachowująca działania;
- **wspólny mechanizm** — ta sama operacja, ale inne obiekty lub interpretacje;
- **analogia strukturalna** — podobna geometria albo widmo bez twierdzenia o równoważności;
- **metafora** — pomocna wizualnie, bez mocy dowodowej;
- **antyanalogia** — podobieństwo ujawnia dokładnie miejsce, w którym FIN różni się od znanej teorii.

Skrypt `fin_nadsoliton_puzzle_atlas.py` przeskanował:

- 12 pojedynczych charakterystyk przeciw 15 dziedzinom: **180 porównań**;
- wszystkie nieuporządkowane pary charakterystyk: $\binom{12}{2} = 66$;
- każdą parę przeciw 15 dziedzinom: **990 porównań**.

Łącznie wykonano **1170 jawnych indeksów podobieństwa**. Punktacja tagowa jest tylko narzędziem wyszukiwania kandydatów. Nie stanowi dowodu i nie jest używana do podnoszenia statusu hipotez.

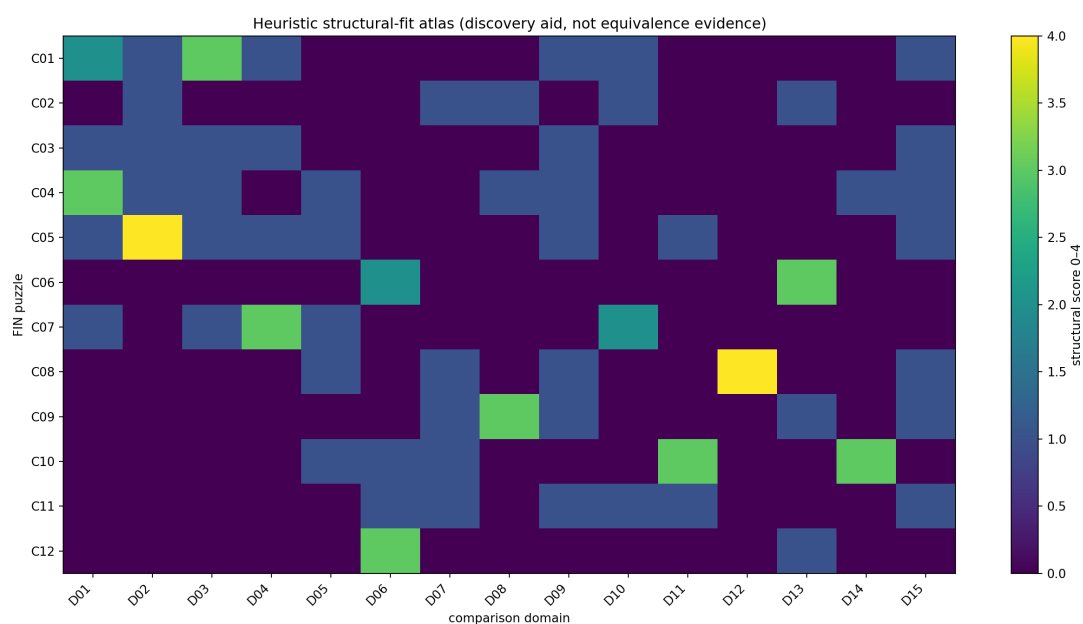


Figure 2.1: Heurystyczna macierz dopasowania 12 puzzli do 15 dziedzin. Punktacja służy wyłącznie do wyszukiwania analogii.

Chapter 3

Co naprawdę robi kod Z12 sim.html

Kod realizuje skończony eksperyment myślowy na Z_{12} :

$$W_{xy} = K(d(x, y)), \quad A = sI - W, \quad U_t = e^{-itA}.$$

Stan początkowy jest częściowo koherentnym przygotowaniem dwóch węzłów:

$$\rho_0(\phi, \eta) = \frac{1}{2}(|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b| + \eta e^{-i\phi}|a\rangle\langle b| + \eta e^{i\phi}|b\rangle\langle a|).$$

Po ewolucji $\rho_t = U_t \rho_0 U_t^\dagger$ kod oblicza:

$$p_x(t) = (\rho_t)_{xx}, \quad J(x \rightarrow y) = 2W_{xy} \operatorname{Im}(\rho_{yx}),$$

oraz dwa różne sumaryczne obserwable prądu:

$$C_1 = \sum_x J(x \rightarrow x+1),$$
$$C_\chi = \sum_x \sum_{d=1}^5 d J(x \rightarrow x+d).$$

C_1 widzi wyłącznie pierwszą harmoniczną skoków. C_χ jest zorientowanym prądem grupowym pełnego jądra z pominięciem krawędzi antypodalnej $d=6$, której nie można nadać znaku najkrótszego przesunięcia bez dodatkowej konwencji.

Zamysł kodu jest dobry: odróżnić **odbiornik znaku** od **źródła znaku**. Radialny operator może przenieść przygotowaną chiralność do mierzalnego prądu, ale nie wybiera sam znaku fazy.

Chapter 4

Błędy metodologiczne i wykonane poprawki

4.1 Niespójny znak prądu

W dwóch składnikach diagonalnych kod obliczał przeciwny znak części urojonej niż w składnikach interferencyjnych. To łamało jedną wspólną definicję $J(x \rightarrow y)$.

Poprawka: wszystkie składniki są obecnie liczone jako

$$2W_{xy} \operatorname{Im}(\rho_{yx}).$$

[Proven]

4.2 Fałszywe twierdzenie o $\eta = 0$

Wygaszenie koherencji usuwa człony krzyżowe, lecz nie musi usuwać lokalnych prądów każdego z dwóch osobno propagowanych pakietów.

W teście:

$$\max_{x,y} |J_{xy}|_{\eta=0} = 0.0995050916, \quad C_\chi|_{\eta=0} \approx 0.$$

Poprawka: interfejs mówi teraz, że znika interferencyjna cyrkulacja, a nie wszystkie lokalne prądy.

[Proven]

4.3 Mylenie lokalnej harmoniczej z pełnym prądem

Dla przygotowania $a = 10, b = 2$:

$$C_1(\phi) \approx 0$$

dla wszystkich badanych faz, chociaż pełny operator zawiera skoki dalekiego zasięgu. Dla $\phi = 0.7$:

$$C_\chi = +0.1211880893, \quad C_\chi(-0.7) = -0.1211880893,$$

podczas gdy

$$C_1(0.7) = -2.36 \times 10^{-16}.$$

Poprawka: symulator pokazuje C_χ jako główny licznik i C_1 jako kontrolę ślepej harmonicznej. [\[Proven\]](#)

4.4 Niekanoniczna "cyrkulacja wszystkich krawędzi"

Pierwotna suma ważyła dalekie krawędzie przez arbitralnie zakodowane przesunięcie cykliczne, nie wyjaśniając wyboru gałęzi ani krawędzi antypodalnej.

Poprawka: obserwabla została zdefiniowana jawnie jako C_χ , wraz z informacją, że zależy od wybranej orientacji i podniesienia odległości. Jest detektorem chiralności, nie jej źródłem.

4.5 Fałszywa "asymetria" przez zmianę rozstawu

Para $a = 10, b = 3$ nadal posiada odbicie zamieniające dwa jednakowe źródła. Przy $\phi = 0$ test daje $C_\chi \approx 0$.

Poprawka: przełącznik nazywa się "inna separacja", a nie łamanie symetrii. [\[Proven\]](#)

4.6 Fałszywa monotoniczność w $|\phi|$

C_χ jest funkcją nieparzystą i okresową:

$$C_\chi(-\phi) = -C_\chi(\phi), \quad C_\chi(0) = C_\chi(\pi) = 0.$$

Może rosnać liniowo blisko zera, lecz nie globalnie w $|\phi|$.

Poprawka: narracja i wykres opisują zachowanie okresowe. [\[Proven\]](#)

4.7 Rozjazd widma i jądra

Widmo A było wklejoną tablicą, więc zmiana K mogła pozostawić stare wartości własne.

Poprawka: widmo jest obecnie obliczane z jądra metodą Fouriera, a strona testuje:

$$s = 1.660307278766099, \quad \lambda_{\min}(A) \approx 0, \quad A \succeq 0.$$

4.8 Brak kontroli równania ciągłości

Poprawka: strona kontroluje normalizację i

$$\dot{p}_x + \sum_y J(x \rightarrow y) = 0.$$

Niezależny audyt NumPy daje maksymalny residual 5.55×10^{-17} .

4.9 Mylące elementy wizualne

Środkowa strzałka obracała się nawet dla zerowego prądu, a skala licznika zależała od historii interakcji.

Poprawka: zero jest statyczne, a skala pochodzi deterministycznie z bieżącej krzywej $C_\chi(\phi)$.

4.10 Werdykt audytu

audit_z12_sim.py przechodzi **15/15 testów**. [\[Proven\]](#)

Nie oznacza to, że symulator dowodzi fizyczności FIN. Dowodzi tylko spójności zadeklarowanego skończonego modelu.

Chapter 5

Dwanaście pojedynczych puzzli

ID	Charakterystyka FIN	Najbliższe schematy	znane	Co jest wspólne	Najważniejsza różnica
C01	ściśle jądro oscylacyjno-tłumione	spectral graph theory, graph signal processing, band-pass kernels		radialny filtr i widmo Fouriera	brak samodzielnego kontinuum i interpretacji fizycznej
C02	legacy jako pośredni profil mostu	ekranowane funkcje Greena, propagatory oscylacyjne		oscylacja, tłumienie, amplituda	nie wolno przenosić ról legacy na strict bez twierdzenia
C03	dodatni Laplasjan A	sieci przewodzące, procesy Markowa, Dirichlet forms		dodatniość, zachowanie stałej, energia gradientowa	czas i jednostki są bezwymiarowe
C04	dualność e^{-itA} i e^{-tA}	quantum walks, heat kernels, Wick-like analytic continuation		wspólny rachunek funkcyjny	wspólny generator nie czyni procesów operacyjnie identycznymi
C05	Green, resolwent i działanie	Gaussian fields, inverse field theory, Yukawa-type propagation		odwrotność operatora i działanie kwadratowe	interakcje, miara i skala działania są dodatkowymi danymi
C06	cocykl orientacji i chiralne odbiorniki	cohomology, holonomy, topological phases, asymmetry resources		nośnik znaku i transformacja pod odbiciem	istnieją pary $\pm$, lecz brak wybranego znaku
C07	fraktalna kompresja Schura	Kron reduction, multi-grid, RG, tensor networks		eliminacja stopni swobody	rodzina strict nie jest zamknięta pod audytowanym Schurem
C08	adaptacyjny operator i pamięć	neural operators, reservoir computing, adaptive control		sprzężenie zwrotne i stan pamięci	prawo uczenia i cel nie są wyprowadzone z strict
C09	informacja i geometria	diffusion maps, Fisher geometry, optimal transport		metryki z rozkładów i semigrup	metryka wewnętrzna nie jest metrem SI
C10	stan–zegar–instrument–rekord	process tensors, causal models, system identification		interwencje i wieloczasowe rekordy	konkretna aparatura pozostaje zewnętrzną
C11	brak skali wymiarowej	dimensional analysis, renormalization, calibration theory		orbita skalowa i potrzeba standardu	bez kotwicy wymiarowej nie ma masy, energii ani czasu SI

ID	Charakterystyka FIN	Najbliższe znane schematy	Co jest wspólne	Najważniejsza różnica
C12	brak selektora	spontaneous symmetry breaking, reference frames, resource theory	wielkość gałęzi i koszt asymetrii	bifurkacja daje wiele gałęzi, nie kanoniczny wybór jednej

Chapter 6

Układy kilku puzzli

6.1 Rdzeń widmowy: C01 + C03 + C04

To układ najbliższy skończonej teorii transportu na grafie. [Proven]

- W definiuje geometrię połączeń.
- $A = sI - W$ definiuje energię Dirichleta.
- e^{-itA} daje propagację koherentną.
- e^{-tA} daje relaksację/dyfuzję.

Równoważność jest ścisła na poziomie rachunku funkcyjnego, ale nie na poziomie eksperymentalnych rekordów.

6.2 Propagator odwrócony w działanie: C01 + C03 + C05

Jeśli $G = (L + m^2 I)^{-1}$, to minimalne działanie kwadratowe

$$S[\phi] = \frac{1}{2} \phi^\top (L + m^2 I) \phi - J^\top \phi$$

ma równanie stacjonarne $(L + m^2 I)\phi = J$ i odpowiedź $\phi = GJ$. [Proven]

To jest poprawna rekonstrukcja działania z propagatora. Nie jest unikalnym prawem fundamentalnym, ponieważ można dodać interakcje, miary i sektory niewidoczne w dwupunktowym Greenie.

6.3 Chiralność jako zasób: C06 + C12

Najbliższą dziedziną jest teoria zasobów asymetrii. Operacje kowariantne względem odbicia nie tworzą asymetrii ze stanu odbiciowo symetrycznego. Przygotowana faza ϕ jest zasobem; C_χ jest odbiornikiem. [Proven]

To wyjaśnia, dlaczego symulator może odczytać znak, lecz nie może rozładować QW-2191.

6.4 Informacja jako geometria: C04 + C09

Semigrupa cieplna definiuje odległości dyfuzyjne i wieloskalowe współrzędne spektralne. To bliskie diffusion maps. [\[Strong evidence\]](#)

Antyanalogia jest kluczowa: z P_t można otrzymać geometrię **bezwymiarową**, lecz nie metr, sekundę ani energię bez kalibracji.

6.5 Operacyjny obserwator: C04 + C10

Ten sam A nie wystarcza do określenia obserwowanego procesu. Potrzebne są:

$$(\mathcal{H}, \rho, \mathcal{E}_t, \tau, \mathcal{P}, \mathcal{I}, \mathcal{E}, \mathcal{A}, \mathcal{R}, \mathcal{C}, \mathcal{D}).$$

Stan, interwencja, środowisko i zapis rozstrzygają, czy rekord wygląda falowo, dyfuzyjnie czy jak proces z pamięcią. [\[Proven\]](#)

6.6 Statyczna kompresja: C05 + C07

Schur/Kron daje dokładną odpowiedź brzegową przy ustalonym parametrze resolwentu. Jest to równoważność blokowej algebry, nie dowód samopodobieństwa strict. [\[Proven\]](#)

Audytowane wcześniej niezamknięcie rodziny strict pod Schurem pozostaje w mocy.

6.7 Dynamiczna kompresja: C04 + C05 + C07 + C10

To najbogatsze nowe zestawienie. Gdy część węzłów jest niewidoczna, dokładny proces obserwowany nie jest generowany przez jeden statyczny Schur. Zamiast niego pojawia się $\Sigma_E(z)$ i pamięć. [\[Proven\]](#)

6.8 Fraktalność plus pamięć: C07 + C08

Jeżeli kolejne warstwy są eliminowane, każda warstwa wnosi własną samoenergię i jądro pamięci. Powstaje hierarchia:

$$\Sigma^{(1)}(z), \Sigma^{(2)}(z), \dots$$

Może ona przypominać continued fractions, multiscale impedance albo hierarchiczne modele pamięci. [\[Moderate evidence\]](#)

Nie udowodniono, że hierarchia odtwarza strict kernel ani wykładnik $9/5$.

6.9 Adaptacja plus proces z pamięcią: C08 + C10

Adaptacyjny operator uczący się z rekordów procesu jest bliski identyfikacji układów z pamięcią i neural operators. [\[Moderate evidence\]](#)

Ryzyko: model może dopasować aparat zamiast FIN. Konieczne są kontrole permutacyjne, hold-out i identyfikowalność.

6.10 Dwie niezależne przeszkody: C11 + C12

Brak skali i brak orientacji są różnymi torsorami:

- skala: działanie $\mathbb{R}_{>0}$;
- orientacja: działanie $\mathbb{Z}_2$ albo odpowiedniej grupy automorfizmów.

Skalar dodatni nie wybierze znaku, a pseudoskalar nie wygeneruje jednostki długości. [\[Proven\]](#)

To wyklucza częsty skrót myślowy, w którym jedna "stała informacyjna" miałaby jednocześnie tworzyć jednostki i selektor.

6.11 Legacy + Green + strict: C02 + C05 + C01

Legacy może być oglądane jako pośredni profil propagatorowy, a strict jako późniejsze wzbogacenie. [\[Moderate evidence\]](#)

Nie istnieje jednak licencja na:

- ciche zastąpienie legacy przez strict;
- przeniesienie ról fizycznych legacy;
- uznanie amplitudy albo tłumienia za pełną mapę ukończenia.

6.12 Widmowe działanie: C03 + C05 + C09

Ślad $f(A/\Lambda)$ przypomina zasadę działania spektralnego, ale sama macierz A nie jest pełnym tripletem spektralnym i FIN nie generuje Λ . [\[Moderate evidence\]](#)

To cenna antyanalogia: znana teoria pokazuje dokładnie, jakie dodatkowe obiekty są potrzebne — algebra, reprezentacja, operator typu Diraca, grading/real structure oraz skala.

Chapter 7

Nowe twierdzenie robocze: dynamiczny Schur generuje pamięć

Podzielmy przestrzeń na węzły obserwowane E i ukryte H :

$$A = \begin{pmatrix} A_{EE} & A_{EH} \\ A_{HE} & A_{HH} \end{pmatrix}.$$

7.1 Twierdzenie 1 — dokładny blok resolwentu

Dla $z > 0$:

$$\left[(zI + A)^{-1} \right]_{EE} = \left[zI + A_{EE} - A_{EH}(zI + A_{HH})^{-1}A_{HE} \right]^{-1}.$$

Zatem:

$$\Sigma_E(z) = A_{EH}(zI + A_{HH})^{-1}A_{HE}.$$

Dowód. Jest to formuła odwrotności macierzy blokowej przez dopełnienie Schura. [\[Proven\]](#)

7.2 Twierdzenie 2 — brak jednego dokładnego statycznego generatora redukcji

Dla $z > 0$:

$$\Sigma'_E(z) = -A_{EH}(zI + A_{HH})^{-2}A_{HE} \preceq 0.$$

Jeśli sprzężenie z ukrytym sektorem jest niezerowe w aktywnym kierunku, $\Sigma'_E(z) \neq 0$. Wtedy nie istnieje stała macierz B , dla której

$$\left[(zI + A)^{-1} \right]_{EE} = (zI + B)^{-1}$$

dla wszystkich $z > 0$.

Dowód. Prawa strona wymagałaby

$$B = A_{EE} - \Sigma_E(z)$$

niezależnego od z , co przeczy $\Sigma'_E(z) \neq 0$. [Proven]

7.3 Twierdzenie 3 — dokładny defekt składania po projekcji

Niech P wybiera sektor E , $Q = I - P^*P$, a $T(t)$ będzie albo e^{-tA} , albo e^{-itA} . Wtedy:

$$PT(t+s)P^* - PT(t)P^*PT(s)P^* = PT(t)QT(s)P^*.$$

Prawa strona jest amplitudą albo masą trajektorii, które opuściły sektor obserwowany i wróciły. [Proven]

7.4 Postać czasowa

Dla dynamiki cieplnej:

$$\dot{x} = -A_{EE}x - A_{EH}h, \quad \dot{h} = -A_{HE}x - A_{HH}h.$$

Po dokładnym wyeliminowaniu h :

$$\dot{x}(t) = -A_{EE}x(t) + \int_0^t M_E(t-s)x(s)ds - A_{EH}e^{-tA_{HH}}h(0),$$

$$M_E(t) = A_{EH}e^{-tA_{HH}}A_{HE}.$$

To jest równanie z pamięcią. "Środowisko" nie zostało dopisane — powstało matematycznie z zadeklarowanego podziału na widoczne i ukryte stopnie swobody. [Proven]

7.5 Wynik dla strict Z_{12}

Wybrano:

$$E = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}, \quad H = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}.$$

Test	Wynik
residual sum wierszy statycznego Schura	2.78×10^{-16}
maksymalny residual tożsamości resolwentowej	3.83×10^{-15}
$\ \Sigma'(0.05)\ _2$	0.919783
$\ \Sigma'(1)\ _2$	0.290955
defekt składania heat przy $t = 0.5$	0.119015
defekt składania wave przy $t = 0.5$	0.305427
błąd statycznego Schura dla heat przy $t = 1$	0.451941
błąd statycznego Schura dla wave przy $t = 1$	0.921176

Test	Wynik
residual dokładnej tożsamości ukrytych wycieczek	$< 6.3 \times 10^{-16}$

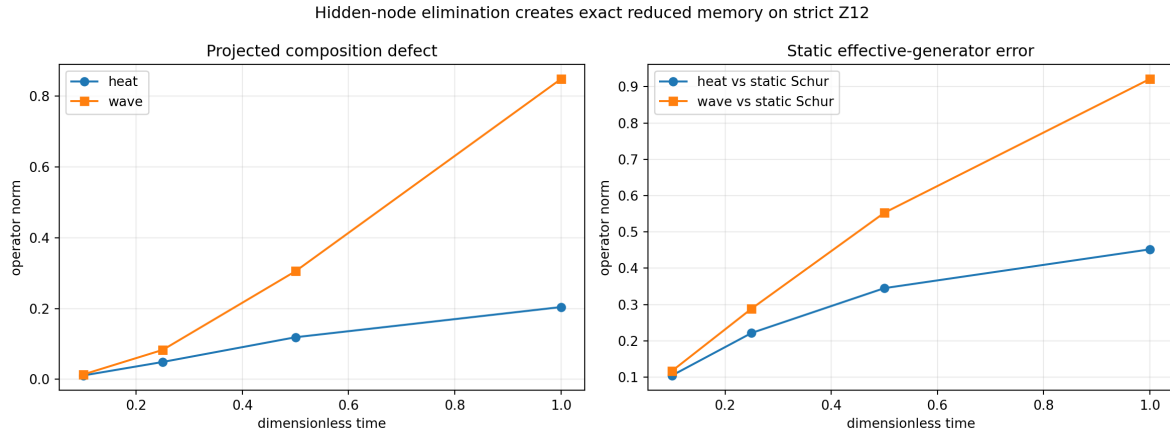


Figure 7.1: Defekt składania zredukowanych propagatorów i błąd zastąpienia dynamicznej redukcji jednym statycznym generatorem Schura.

7.6 Znaczenie

- **[Proven]** Fraktalna eliminacja stopni swobody generuje pamięć nawet wtedy, gdy pełna dynamika jest jednorodną semigrupą albo grupą.
- **[Proven]** Fala i dyfuzja dzielą ten sam blokowy obiekt resolwentowy, lecz mają różne rekordy czasowe.
- **[Moderate evidence]** $\Sigma_E(z)$ jest dobrym kandydatem na brakujący matematyczny interfejs między kompresją, środowiskiem i aparatem.
- **[Refuted]** Statyczne A_{Schur} nie jest dokładnym generatorem całej zredukowanej dynamiki dla testowanego podziału.
- **[Refuted]** Pamięć po redukcji nie dowodzi fundamentalnego kierunku czasu ani świadomego obserwatora.

Chapter 8

"Kształty cieni" — nowe intuicje

8.1 Brakujący obiekt może być defektem przemienności

Wiele niezamkniętych elementów ma wspólną postać:

najpierw redukuj, potem ewoluuj $\neq$ najpierw ewoluuj, potem redukuj.

Defekt tej przemienności jest obserwowalnym cieniem ukrytych stopni swobody. [\[Strong evidence\]](#)

8.2 Obserwator jest sekcją procesu, nie dodatkową substancją

Matematycznie obserwator może oznaczać:

- wybór podalgebry dostępnych obserwacji;
- wybór projekcji P ;
- zbiór dozwolonych instrumentów;
- sposób zapisu wieloczasowego rekordu.

To nie dodaje "warstwy informacji pod nadsolitonem". Jest operacyjnym przekrojem stanów nadsolitona. [\[Moderate evidence\]](#)

8.3 C_χ i chiralny bispectrum są odbiornikami tego samego typu zasobu

Oba są nieparzyste pod inwersją i zmieniają znak wraz z przygotowaniem. Mogą należeć do wspólnej klasy monotonicznych odbiorników asymetrii. [\[Moderate evidence\]](#)

Nie wynika z tego, że którykolwiek z nich wybiera znak.

8.4 Różne obserwable widzą różne harmoniczne

Ślepotę C_1 przy niezerowym C_χ należy potraktować jako ogólną lekcję tomograficzną. Pojedynczy prąd albo pojedynczy obraz interferencyjny nie identyfikuje pełnego operatora. [\[Proven\]](#)

8.5 Statyczna samopodobność i dynamiczna samopodobność to różne hipotezy

Brak zamknięcia strict pod statycznym Schurem nie wyklucza prostszej struktury dla rodziny $\Sigma^{(n)}(z)$. To nowa, dobrze typowana hipoteza. [Speculative]

8.6 Skala może być względna, ale eksperyment wymaga kotwicy

Stosunki widmowe są identyfikowalne bez absolutnego zegara. Absolutne energie i czasy nie są. [Proven]

Dlatego najpierw można testować projective fingerprint, lecz fizyczna teoria nadal potrzebuje kalibracji.

8.7 Informacyjna geometria może być prawdziwa bez bycia czaso-przestrzenią

Heat kernel daje metrykę dyfuzyjną i hierarchię skal, ale nie dowodzi sygnatury Lorentza ani geometrii czasoprzestrzeni. [Proven]

8.8 Najuczciwsza architektura pozostaje dwupakietowa

- W_0 : ścisły, bezwymiarowy rdzeń informacyjno-operatorowy;
- pakiet operacyjno-konwersyjny: przygotowanie, skala, instrument, środowisko, rekord;
- pakiet sektorowy: jawny zasób orientacji/gałęzi.

Dynamiczna samoenergia może wzbogacić pierwszy interfejs, ale nie usuwa dwóch pozostałych pakietów.

Chapter 9

Falsyfikacja analogii

Kuszająca analogia	Próba zniszczenia	Werdykt
strict = Yukawa propagator	sprawdzenie, czy odwrotność i lokalny operator są wyprowadzone, a nie dopasowane	tylko warunkowa rekonstrukcja
dualność = paradoks obserwatora	ten sam generator, ale różne instrumenty i rekordy	paradoks nie jest matematyczny
Schur = RG fixed point	test zamknięcia rodziny strict	[Refuted] w audytowanej realizacji
chiralny prąd = selektor	odwrócenie fazy daje równorzędny znak przeciwny	[Refuted] jako źródło
bifurkacja = unikalny wybór	symetryczne prawo daje parę gałęzi	[Refuted] bez biasu
entropy = energia	brak temperatury, Hamiltonianu i resetu aparatu	[Refuted] bez dodatkowych aksjomatów
diffusion distance = długość fizyczna	reskalowanie generatora zmienia kalibrację	[Refuted] jako metr SI
process tensor = ontologia	zależy od dostępnych interwencji i podziału system/środowisko	tylko opis operacyjny
$\Sigma(z)$ = nowe pole fundamentalne	zmiana projekcji zmienia Σ	[Refuted] jako obiekt projekcyjnie niezależny
podobieństwo wykresów = równoważność teorii	brak map zachowujących działania i obserwable	[Refuted] metodologicznie

Chapter 10

Dwanaście kolejnych programów badawczych

10.1 Program 243 — Twierdzenie dynamicznego Schura dla dowolnej partycji

Udowodnić warunki:

- dodatniości i całkowitej monotoniczności $\Sigma_E(z)$;
- minimalności realizacji pamięci;
- kryterium, kiedy redukcja jest dokładnie Markowowska.

Szansa wartościowego wyniku: 0.90.

Kryterium sukcesu: twierdzenie "wtedy i tylko wtedy" plus testy wszystkich nieizomorficznych partycji Z_{12} .

10.2 Program 244 — Wspólna analityczna samoenergia fali i dyfuzji

Zbudować jeden pakiet resolwentowy i wyprowadzić jego granice:

$$z > 0 \quad (\text{heat}), \quad z = \epsilon - i\omega \quad (\text{wave}).$$

Szansa: 0.82.

Ryzyko: utożsamienie analitycznej kontynuacji z fizycznym Wick rotation bez aksjomatów.

10.3 Program 245 — Identyfikowalność partycji obserwowane/ukryte

Sprawdzić, czy różne podziały E/H mogą dać ten sam proces na E . Skonstruować klasy równoważności minimalnych realizacji.

Szansa: 0.80.

10.4 Program 246 — Twierdzenie o C_χ jako odpowiedzi na skręt

Zdefiniować rodzinę operatorów z flux twist $A(\theta)$ i sprawdzić:

$$C_\chi \stackrel{?}{=} \frac{d}{d\theta} \text{Tr}[\rho A(\theta)] \Big|_{\theta=0}$$

z poprawną obsługą krawędzi $d = 6$, gauge covariance i zmianą orientacji.

Szansa: 0.86.

10.5 Program 247 — Tomografia harmonicznego prądu

Zamiast jednego C_1 mierzyć:

$$C_d = \sum_x J(x \rightarrow x + d), \quad d = 1, \dots, 5.$$

Określić minimalny zestaw przygotowań i obserwacji identyfikujący chiralną część stanu.

Szansa: 0.84.

10.6 Program 248 — Budżet zasobu asymetrii

Porównać C_χ , chiralny bispectrum i wcześniejszy $\Lambda(\rho, A)$ jako odbiorniki jednego zasobu. Udowodnić granice:

$$|\langle C \rangle_\rho| \leq M_R(\rho) \|C\|_\infty.$$

Szansa: 0.78.

Granica: to klasyfikacja odbiorników, nie nowy selektor.

10.7 Program 249 — Fraktalna kaskada pamięci

Iterować eliminację warstw i badać:

$$\Sigma^{(n+1)}(z) = \mathcal{F}(\Sigma^{(n)}(z)).$$

Szukać fixed pointu w przestrzeni funkcji operatorowych, nie w dotychczasowej rodzinie statycznych jąder.

Szansa: 0.62.

Nagroda: wysoka; byłaby to właściwa dynamiczna wersja kompresji fraktalnej.

10.8 Program 250 — Test pamięci procesowej z pełnym rejestrem

Rozszerzyć P240–P242 o interwencję w czasie pośrednim. Odróżnić:

- jedną semigrupę na 12 stanach;

- statyczny model 6-stanowy;
- dokładny 6-stanowy proces z pamięcią.

Szansa: 0.75, zależna od laboratorium.

10.9 Program 251 — Fałszywie dodatnie widmowego fingerprintu

Wygenerować szerokie klasy Laplasjanów i zbadać, ile nie-FIN operatorów przechodzi:

- test widma projektowego;
- test semigrupy;
- test prądów harmoniczych;
- test pamięci po zadanej redukcji.

Szansa: 0.88.

10.10 Program 252 — Stabilność geometrii heat/Fisher pod redukcją

Porównać odległości dyfuzyjne i metrykę Fishera przed i po Schurze oraz po redukcji dynamicznej.

Szansa: 0.73.

Granica: wynik pozostanie bezwymiarowy.

10.11 Program 253 — Czy dynamiczna samoenergia może wygenerować tłumienie strict

To jest pojedynczy nowy atom mostu, a nie powtórzenie ogólnego audytu legacy->strict. Sprawdzić, czy eliminacja zadanej samopodobnej warstwy może wygenerować:

$$(1 + \beta d^{9/5})^{-1}$$

bez zakodowania 9/5 w wejściu.

Szansa: 0.38.

Reguła stop: jeden jawny ansatz; brak eskalacji rodziny po no-go.

10.12 Program 254 — Ślepy test "ukrytych wycieczek"

Preregisterować tożsamość:

$$T_E(2\tau) - T_E(\tau)^2 = PT(\tau)QT(\tau)P^*$$

i zmierzyć obie strony z niezależnych rekordów.

Szansa: 0.70.

Wartość: bezpośrednio rozróżnia statyczną redukcję od procesu z pamięcią.

Chapter 11

Priorytet badań

Priorytet	Program	Powód
1	243	najwyższa pewność twierdzenia i natychmiastowe uporządkowanie redukcji
2	246	domyka metodologię symulatora i definicję prądu
3	247	zapobiega ślepcie pojedynczej harmonicznej
4	244	formalnie łączy falę i dyfuzję po redukcji
5	251	mierzy swoistość całego fingerprintu FIN
6	245	określa, co naprawdę można wywnioskować o "środowisku"
7	250	przenosi wynik do operacyjnego procesu wieloczasowego
8	248	porządkuje chiralne odbiorniki bez udawania źródła
9	252	testuje informacyjną geometrię
10	254	daje falsyfikowalny eksperyment pamięci
11	249	wysoka nagroda, większe ryzyko
12	253	najtrudniejszy i łatwy do target-codingu

Chapter 12

Czego raport nie twierdzi

Raport nie eksportuje:

- strict selector ani rozładowania QW-2191;
- kanonicznej skali długości, czasu, masy, energii lub działania;
- zamknięcia mostu legacy->strict;
- przeniesienia fizycznych ról legacy;
- L_{total} , Modelu Standardowego, GR ani ToE;
- dowodu, że jakiegokolwiek laboratorium realizuje FIN;
- dowodu, że pamięć z projekcji jest pamięcią fundamentalną natury.

Chapter 13

Najkrótsza interpretacja, która przetrwała falsyfikację

Ścisły rdzeń FIN jest skończonym dodatnim generatorem spektralnym, którego różne funkcje dają koherentną propagację, dyfuzję, Green i działanie kwadratowe. Chiralność należy do zasobów stanu lub operacji, nie do radialnego generatora. Gdy część stopni swobody zostaje ukryta — co jest naturalne zarówno dla kompresji fraktalnej, jak i dla obserwatora — dokładnym cieniem pełnej teorii nie jest kolejne statyczne jądro, lecz zależna od częstotliwości samoenergia i proces z pamięcią.

To jest obecnie najbogatszy matematyczny obraz wynikający z zestawienia puzzli. Jest prawdziwszy i bardziej testowalny niż twierdzenie, że jeden wykres "wygląda jak" znane zjawisko.

Chapter 14

Literatura porównawcza

1. Dörfler, F.; Bullo, F., *Kron Reduction of Graphs with Applications to Electrical Networks*, <https://arxiv.org/abs/1102.2950>.
2. Lin, Y. T.; Tian, Y.; Anghel, M.; Livescu, D., *Data-driven learning for the Mori–Zwanzig formalism*, <https://arxiv.org/abs/2101.05873>.
3. Pollock, F. A. et al., *Non-Markovian quantum processes: complete framework and efficient characterisation*, <https://arxiv.org/abs/1512.00589>.
4. Marvian, I.; Spekkens, R. W., *Modes of asymmetry*, <https://arxiv.org/abs/1312.0680>.
5. Shuman, D. I. et al., *The Emerging Field of Signal Processing on Graphs*, <https://arxiv.org/abs/1211.0053>.
6. Coifman, R. R.; Lafon, S., *Diffusion maps*, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.acha.2006.04.006>.
7. Chamseddine, A. H.; Connes, A., *The Spectral Action Principle*, <https://arxiv.org/abs/hep-th/9606001>.

Chapter 15

Artefakty reprodukowalne

- `Z12 sim.html` — poprawiony interaktywny symulator.
- `audit_z12_sim.py` — niezależny audyt matematyczny.
- `Z12_sim_methodological_audit.json` — wyniki 15 testów.
- `fin_nadsoliton_puzzle_atlas.py` — atlas i badanie dynamicznego Schura.
- `FIN_Nadsoliton_Puzzle_Atlas_All_Singles.csv` — 180 porównań.
- `FIN_Nadsoliton_Puzzle_Atlas_All_Pairs.csv` — 990 porównań.
- `FIN_Nadsoliton_Puzzle_Atlas_Results.json` — liczby i ranking kandydatów.
- `FIN_Nadsoliton_Puzzle_Atlas_Figures/` — figury.

Reprodukcja

```
python3 audit_z12_sim.py
MPLCONFIGDIR=/tmp/matplotlib-puzzle \
python3 fin_nadsoliton_puzzle_atlas.py
```

Oczekiwany wynik audytu Z12: 15/15 testów. Punktacja atlasu jest heurystyką wyszukiwania; twierdzenia operatorowe są weryfikowane osobnymi residualami.